Bureau d'Étude Industriel (BEI) :

Analyse et amélioration de la sûreté du contrôle latéral d'un véhicule autonome

Elaboré par :

Drissa SAGNON
Moez CHAGRAOUI
Rayen YADIR
Yassine ABDELILLAH

3A 3EA - ACISE

Encadré par :

Équipe EasyMile

Année universitaire : 2024/2025

Table des matières

Table des figures **3**

1 Introduction **4**
1.1 Présentation du sujet et contexte 4
1.2 Objectifs du projet 4

2 État de l'art et analyse du contrôle latéral **5**
2.1 Définition et fonctionnement du contrôle latéral 5
2.1.1 Commande avec correcteur proportionnel 5
2.1.2 Commande Pure Pursuit 5
2.1.3 Commande Stanley 6
2.1.4 Commande MPC (Model Predictive Control) 7
2.1.5 Choix de la commande pour notre projet 7
2.2 Contraintes et défis techniques 7
2.3 Normes et hypothèses applicables 8

3 Analyse des risques liés au contrôle latéral **9**
3.1 Méthodologie d'analyse des risques 9
3.1.1 Analyse Préliminaire des Dangers (PHA) 9
3.1.2 Analyse HARA 9
3.2 Definition du contexte 10
3.3 Identification des risques critiques 11
3.4 Moyens de mitigation des risques 12

4 Conception et validation du contrôleur latéral **13**
4.1 Présentation du contrôleur latéral 13
4.2 Théorie des contrôleurs et identification des paramètres 13
4.2.1 Contrôleur Proportionnel 13
4.2.2 Contrôleur en Pure Poursuite 14
4.3 Implémentation dans un module Python 14
4.3.1 Contrôleur Proportionnel 14
4.3.2 Contrôleur en Pure Poursuite 15
4.4 Validation du contrôleur latéral 15
4.4.1 Objectifs Généraux des Tests 15
4.4.2 Analyse Détaillee par Test 15

5 Développement et implémentation d'une fonction de sécurité dans un simulateur **19**
5.1 Présentation de la fonction de sécurité 19

5.2 Situations d'activation des fonctions de sécurité 19
5.3 Sélection de la fonction de sécurité 20
5.4 Implémentation de fonction de Sécurité (Défaut ECU) - UC2 20
5.5 Architecture UML et diagrammes de cas d'utilisation 21
5.6 Développement et intégration dans le simulateur 21

6 Documentation et recommandations finales 22
6.1 Documentation de l'analyse et de l'implémentation 22
6.2 Limites et perspectives d'amélioration 22
6.3 Conclusion générale 22

Annexes 24

Table des figures

2.1 Poursuite pure relation géométrique 6
2.2 Structure de MPC 7

3.1 Schéma bloc de l'architecture globale du système 11

4.1 Résultats des tests de validation 17

Chapitre 1

Introduction

1.1 Présentation du sujet et contexte

Le transport autonome de marchandises doit garantir la sécurité et la précision tout en respectant des réglementations strictes. Ces véhicules doivent gérer des situations complexes comme l'évitement d'obstacles et les manœuvres de chargement. La robustesse et la fiabilité des systèmes de sécurité sont essentielles pour assurer la fluidité des flux logistiques et la sécurité des biens et des personnes. Des normes comme l'ISO 13849 et l'ISO 26262 définissent les exigences de développement de ces systèmes.

Le contrôle longitudinal et latéral est crucial. Le contrôle longitudinal ajuste la vitesse et l'accélération, permettant des arrêts précis. Le contrôle latéral gère la trajectoire, assurant le maintien dans la voie et l'évitement d'obstacles. Un contrôle précis optimise les trajectoires, fluidifie les opérations et réduit les risques d'accidents.

1.2 Objectifs du projet

Dans le cadre du développement d'un simulateur de transport autonome, ce projet vise à :

- Élaborer une analyse de risque pour le contrôle latéral d'un véhicule autonome de transport de marchandises.
- Identifier les risques potentiels liés au contrôle latéral, leur cause et leur sévérité.
- Proposer des mesures de mitigation adaptées et développer une fonction de sécurité capable d'appliquer les actions correctives ou préventives appropriées.
- Valider l'efficacité de cette fonction de sécurité à travers des simulations couvrant plusieurs scénarios représentatifs.

Cette étude contribuera à l'amélioration de la sûreté des véhicules autonomes en optimisant la gestion de leur trajectoire et en garantissant une réaction appropriée face aux anomalies pouvant affecter le contrôle latéral.

Chapitre 2

État de l'art et analyse du contrôle latéral

2.1 Définition et fonctionnement du contrôle latéral

Le contrôle latéral est une composante essentielle de la navigation autonome, permettant au véhicule de suivre une trajectoire définie en maintenant une position stable et sécurisée. Il vise principalement à minimiser l'écart entre la position actuelle du véhicule et la trajectoire de référence en ajustant l'angle de braquage des roues. Plusieurs stratégies de commande existent pour assurer cette fonction, parmi lesquelles :

2.1.1 Commande avec correcteur proportionnel

Le correcteur proportionnel (P) est une méthode simple et efficace pour le contrôle latéral. Il ajuste l'angle de braquage du véhicule en fonction de l'erreur latérale entre la trajectoire cible et la position actuelle du véhicule. L'expression mathématique de la commande est donnée par :

$$\delta = K_p \times e \tag{2.1.1}$$

où δ est l'angle de braquage, K_p est le gain proportionnel et e est l'erreur latérale.

Les avantages de cette approche incluent :

— Simplicité d'implémentation et faible coût de calcul.

— Bonne réactivité dans des environnements contrôlés.

Cependant, elle présente certaines limitations :

— Sensibilité aux variations de vitesse du véhicule.

— Possibilité d'oscillations excessives si le gain K_p est mal réglé.

2.1.2 Commande Pure Pursuit

La commande Pure Pursuit est une approche géométrique largement utilisée pour le suivi de trajectoire.

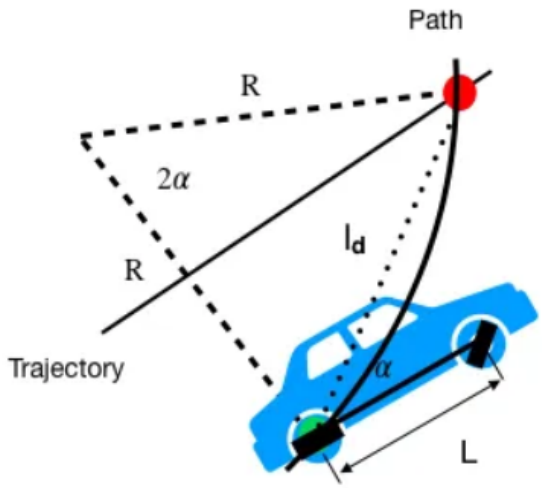

FIGURE 2.1 – Poursuite pure relation géométrique

Son principe repose sur l'identification d'un point cible situé à une distance fixe devant le véhicule (look-ahead distance). L'angle de braquage est alors calculé en fonction de la courbure du cercle reliant la position actuelle du véhicule à ce point cible.

$$\delta = \arctan\left(\frac{2L\sin\alpha}{ld}\right)$$

Avec :

$$ld = Kdd \times Vf$$

Les avantages de cette méthode incluent :

- Simplicité d'implémentation et faible coût de calcul.
- Bonne stabilité à des vitesses modérées.
- Adaptabilité aux courbes douces.

Cependant, elle présente certaines limitations :

- Difficulté à gérer les virages serrés et les changements brusques de trajectoire.
- Sensibilité à la vitesse du véhicule : une mauvaise configuration de la look-ahead distance peut entraîner des oscillations ou des erreurs de suivi.

Malgré ces contraintes, Pure Pursuit a été retenue pour notre projet en raison de sa simplicité et de son efficacité dans les scénarios de suivi de trajectoire que nous avons envisagés.

2.1.3 Commande Stanley

La commande Stanley est une approche plus robuste développée pour les véhicules autonomes, notamment utilisée dans le projet DARPA Grand Challenge. Elle corrige l'angle de braquage en fonction de l'erreur latérale et de l'angle d'orientation du véhicule par rapport à la trajectoire cible. Ses principaux avantages sont :

- Bonne précision pour le suivi de trajectoire sur route.
- Meilleure stabilité que Pure Pursuit à haute vitesse.
- Réduction des oscillations.

Cependant, elle peut souffrir d'une forte dépendance aux conditions de route et nécessite une calibration fine des paramètres de contrôle.

2.1.4 Commande MPC (Model Predictive Control)

Le contrôle prédictif par modèle (MPC) est une approche avancée basée sur l'optimisation. Il anticipe la dynamique du véhicule sur un horizon temporel défini et génère une séquence de commandes optimales pour minimiser l'erreur de suivi de trajectoire tout en respectant les contraintes du système.

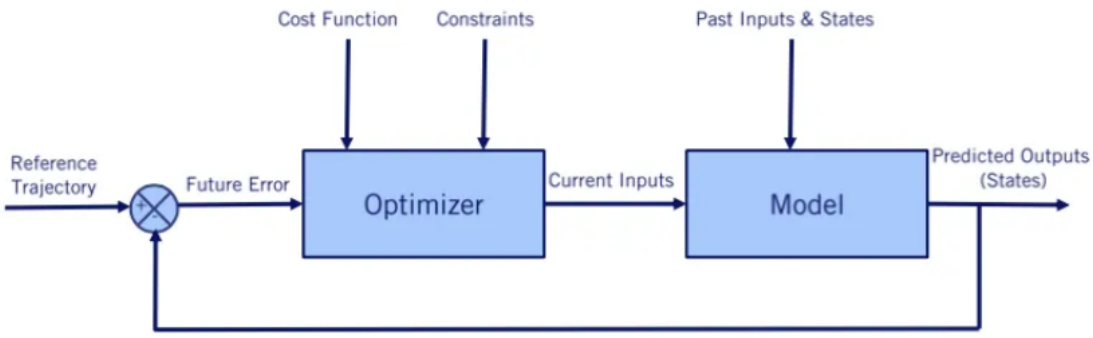

FIGURE 2.2 – Structure de MPC

Les principaux atouts du MPC sont :

— Capacité à intégrer des contraintes dynamiques et physiques du véhicule.

— Optimisation du suivi de trajectoire tout en minimisant les efforts de braquage.

— Adaptabilité aux variations de terrain et de vitesse.

Cependant, son implémentation est plus complexe et nécessite des ressources de calcul importantes, ce qui le rend moins adapté à des applications en temps réel sur des véhicules à faible puissance de calcul.

2.1.5 Choix de la commande pour notre projet

Après analyse des différentes approches, nous avons retenu la commande Pure Pursuit pour notre projet en raison de :

— Sa simplicité d'implémentation et sa rapidité de calcul, permettant une exécution efficace en temps réel.

— Son adéquation aux scénarios de suivi de trajectoire envisagés dans notre simulateur.

— Son bon compromis entre performance et complexité algorithmique.

Des ajustements spécifiques seront apportés pour atténuer ses limitations, notamment en adaptant dynamiquement la look-ahead distance en fonction de la vitesse du véhicule.

2.2 Contraintes et défis techniques

Le développement d'un système de contrôle latéral pour un véhicule autonome soulève plusieurs défis techniques et contraintes :

— **Précision et stabilité** : garantir un suivi de trajectoire précis tout en évitant les oscillations instables.

— **Adaptabilité aux différentes conditions de route** : prise en compte des variations d'adhérence, de pente et des perturbations externes.
— **Optimisation du temps de calcul** : assurer une exécution en temps réel avec des ressources embarquées limitées.
— **Gestion des scénarios critiques** : réagir efficacement en cas de défaillance d'un capteur ou d'un calculateur.
— **Conformité aux normes de sécurité** : respecter les exigences réglementaires telles que les normes ISO 26262 et ISO 13849.

2.3 Normes et hypothèses applicables

Notre étude s'inscrit dans le cadre d'un bureau d'études industriel, qui nous impose des normes et des hypothèses à respecter. Lors de notre modélisation, nous avons formulé plusieurs hypothèses simplificatrices pour la conception de nos régulateurs, tout en négligeant certains composants influençant directement ou indirectement le fonctionnement du système ciblé.

Cependant, notre véhicule est un système complexe, intégrant de nombreuses fonctions embarquées. Son analyse nécessite une étude approfondie de chaque composant, indépendamment des autres, ce qui implique un temps de travail plus conséquent et une équipe plus large, tant en termes d'analyse que de développement.

L'analyse des risques réalisée ne constitue qu'une première approche simplifiée, alors qu'une étude plus approfondie pourrait être envisagée. Néanmoins, nos analyses et leurs spécifications, bien qu'encore à un stade préliminaire, ont été rigoureusement validées par les professionnels de l'équipe Easymile

Chapitre 3

Analyse des risques liés au contrôle latéral

3.1 Méthodologie d'analyse des risques

L'analyse des risques est une étape essentielle dans l'évaluation de la sûreté des systèmes de contrôle latéral des véhicules autonomes. Pour identifier et classer les risques potentiels, nous avons utilisé deux méthodologies complémentaires : l'**analyse préliminaire des dangers (PHA)** et l'**analyse des risques et dangers liés aux fonctions de conduite (HARA)**.

3.1.1 Analyse Préliminaire des Dangers (PHA)

L'analyse PHA est une méthode qualitative utilisée dans les premières phases du développement pour identifier les dangers potentiels du système et définir des stratégies de mitigation. Cette approche repose sur les étapes suivantes :

— Identification des sources de dangers pouvant affecter le contrôle latéral.

— Classification des dangers en fonction de leur gravité et de leur occurrence probable.

— Proposition de stratégies de prévention ou de réduction des risques identifiés.

L'objectif principal de la PHA est d'anticiper les scénarios à risque et d'orienter les développements futurs vers des solutions plus sûres.

3.1.2 Analyse HARA

L'analyse HARA (Hazard Analysis and Risk Assessment) est une méthode utilisée dans l'industrie automobile pour identifier, analyser et evaluer les risques et les dangers lies a un système afin de garantir la securite fonctionnelle. Elle est une étape essentielle dans l'application de la norme ISO 26262, qui régit la surete de fonctionnement des systèmes électriques et électroniques dans le véhicule

Principe :
L'objectif principal de l'analyse HARA est d'identifier les risques potentiels associés au système avec tous ces composants, d'évaluer leur gravite et de déterminer les niveaux de sécurité nécessaires aux besoins
Elle repose sur trois éléments clés :

— Identification des dangers lies aux fonctions du systèmes
— Évaluation des risques en fonction de la gravite
— Détermination des moyens de mitigation nécessaire pour garantir la sécurité

Étapes :
On peut résumer la méthodologie de l'analyse HARA en quatre étapes principales :
1- Définition du contexte
cette étape est cruciale pour la détermination des risques affectant chaque composants du système, elle permet de donner une vision globale du système en terme des fonctionnalités ,elle consiste d'identifier d'abord les fonctions du systeme ainsi que leurs composants correspondants (freinage : système de freinage ,géolocalisation : système de localisation, orientation : système de direction ...) puis de définir les conditions de fonctionnement normales et degradees (cas de défaillance)
2- Identification des risques
après avoir definit les conditions de conditions de fonctionnement normales et dégradées, on recherche les scénarios dangereux potentiels liés aux fonctions identifiées puis les causes possibles de ces dangers.
3- Evaluation des risques
chaque risque est évalué en fonction de sa gravité c'est a dire l'impact potentiel du danger (collision, blessures, incendie, déviation...) ,de l'exposition en terme de frequence d'apparition du scenario dangereux et de sa controlabilite c'est a dire la capacite de maitriser la situation en cas de risque (moyens de mitigation)
4- Definition des moyens de mitigation
cette étape consiste a la mise en place de mesures techniques ou méthodiques pour réduire les risques lors d'une situation de danger

En somme L'analyse HARA permet de structurer la gestion des risques en attribuant un niveau de criticité aux fonctions d'un système et en définissant les actions à prendre pour assurer la sécurité. Elle est essentielle dans l'industrie automobile pour garantir la fiabilité des systèmes embarqués et leur conformité aux normes de sécurité

3.2 Definition du contexte

On commence par citer les composants de notre système global ainsi que les relations entre eux. Le système global de notre véhicule se compose de plusieurs sous-systèmes interconnectés qui assurent son bon fonctionnement. Tout d'abord, les capteurs de perception et le capteur de géolocalisation fournissent les données essentielles pour la détection et la localisation du véhicule. Ces informations sont ensuite traitées par le module de navigation et planification, qui utilise une trajectoire prédéfinie et une cartographie pour guider le véhicule. Les commandes sont transmises aux contrôleurs : le contrôleur latéral gère la direction, tandis que les contrôleurs longitudinaux régulent la vitesse, l'accélération et le freinage.

Ces signaux sont ensuite envoyés aux systèmes mécaniques du véhicule, qui comprennent le système de direction, la traction et le système de freinage. L'ensemble de ces éléments agit sur les roues, en influençant leur orientation, la puissance mécanique transmise et la pression appliquée pour le freinage. De plus, les batteries assurent l'alimentation de ces systèmes. Ainsi, l'ensemble du système assure un contrôle précis et efficace du véhicule, en intégrant des boucles de rétroaction pour optimiser ses performances.

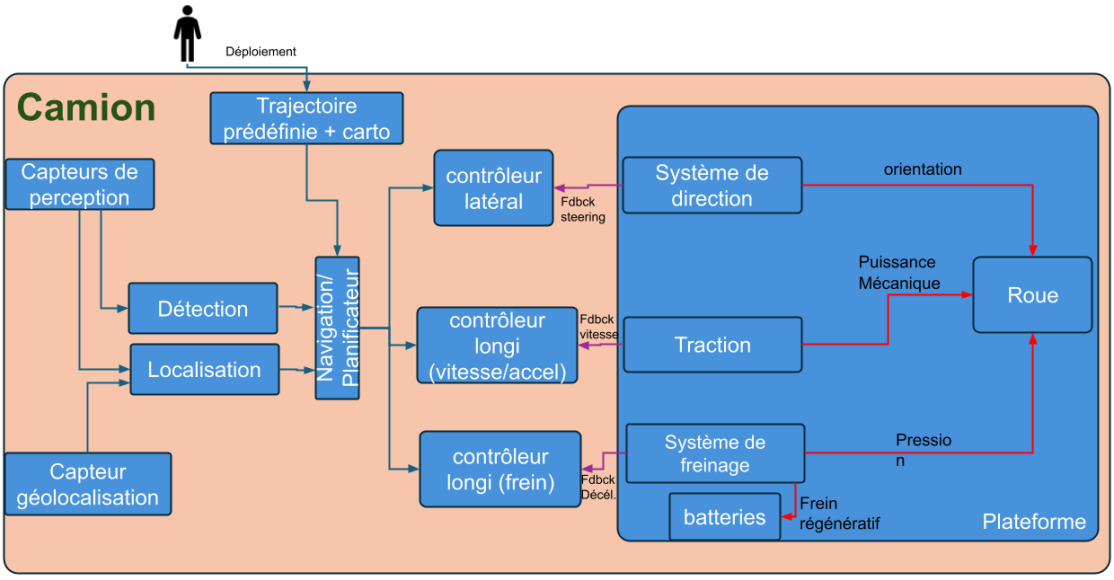

FIGURE 3.1 – Schéma bloc de l'architecture globale du système

3.3 Identification des risques critiques

L'analyse préliminaire des dangers (PHA) et l'analyse des risques et dangers HARA ont permis d'identifier les scénarios critiques pouvant compromettre la sûreté du contrôle latéral du véhicule autonome. Ces analyses ont mis en évidence plusieurs dangers critiques, parmi lesquels :

— Les collisions avec des piétons et d'autres usagers de la route dues à une mauvaise perception des obstacles.

— Les sorties de trajectoire entraînant des collisions avec des obstacles massifs situés sur le côté de la route.

— L'absence de freinage en situation d'urgence, pouvant mener à des accidents graves.

— La non-perception de la signalisation routière, engendrant des violations de priorité.

— La perte de signal GPS ou des erreurs de localisation affectant le suivi de trajectoire.

— Les défaillances des contrôleurs latéraux et longitudinaux entraînant des erreurs de direction ou de vitesse.

Afin de mieux structurer ces analyses et de garantir une traçabilité optimale des risques et des mesures de mitigation associées, des tableaux détaillés ont été réalisés dans un fichier Excel. Ce fichier contient les informations suivantes pour chaque scénario identifié :

— La description du danger et de la situation associée.

— L'identification du risque et ses causes principales.

— Les mesures de mitigation proposées pour réduire l'impact du risque.

Le fichier Excel contenant l'ensemble des analyses PHA et HARA sera fourni dans les livrables du projet et est disponible en annexe sous le nom :
"Analyse_PHA_HARA_Controle_Lateral.xlsx".

3.4 Moyens de mitigation des risques

Suite à l'analyse des risques critiques, plusieurs mesures de mitigation ont été proposées afin de garantir un niveau de sécurité optimal pour le véhicule autonome. Parmi les principales mesures identifiées :

- L'intégration de systèmes de perception redondants pour améliorer la détection des obstacles.
- La mise en place de fonctions de freinage d'urgence et d'évitement automatique des obstacles.
- L'optimisation des algorithmes de contrôle pour assurer une mise à jour rapide et fiable des commandes du véhicule.
- L'amélioration de la perception des panneaux et signalisations routières à l'aide d'algorithmes avancés.
- La mise en place de systèmes de localisation robustes et de capteurs complémentaires pour pallier les pertes de signal GPS.
- La mise en œuvre de diagnostics embarqués pour détecter les anomalies des contrôleurs et assurer une réponse adaptée.

L'ensemble des détails relatifs aux stratégies de mitigation adoptées est disponible dans le fichier Excel mentionné précédemment.

Chapitre 4

Conception et validation du contrôleur latéral

4.1 Présentation du contrôleur latéral

Le contrôleur latéral est un élément essentiel du système de navigation d'un véhicule autonome. Il permet de corriger la trajectoire en fonction de la position actuelle du véhicule et de la trajectoire cible définie par le planificateur.

Dans ce projet, nous avons étudié et implémenté deux types de contrôleurs latéraux :

— **Contrôleur Proportionnel** : Un régulateur basé sur un simple gain proportionnel appliqué à l'erreur de position latérale.

— **Contrôleur en Pure Poursuite** : Un algorithme géométrique qui ajuste la direction du véhicule en fonction d'un point de suivi sur la trajectoire cible.

4.2 Théorie des contrôleurs et identification des paramètres

4.2.1 Contrôleur Proportionnel

Le contrôleur proportionnel applique une correction de l'angle de braquage proportionnelle à l'erreur latérale e_y entre la position actuelle du véhicule et la trajectoire cible.

L'équation de commande est donnée par :

$$\delta = K_p \cdot e_y \tag{4.2.1}$$

où :

— δ est l'angle de braquage appliqué aux roues,

— K_p est le gain proportionnel,

— e_y est l'erreur latérale.

Les paramètres de réglage de ce contrôleur sont principalement le gain K_p, qui doit être ajusté pour éviter une réponse trop lente (si trop faible) ou instable (si trop élevé).

4.2.2 Contrôleur en Pure Poursuite

Le contrôleur en pure poursuite est basé sur un modèle géométrique qui définit un point de poursuite sur la trajectoire cible à une distance fixe du véhicule, appelée « distance de regard (en anglais look-ahead distance)». L'angle de braquage est calculé selon :

$$\delta = \arctan\left(\frac{2L\sin(\alpha)}{ld}\right) \tag{4.2.2}$$

où :

— L est l'empattement du véhicule,

— α est l'angle entre l'axe du véhicule et le point cible,

— ld est la distance entre le véhicule et le point cible.

Dans notre implémentation, la distance de regard d est ajustée dynamiquement en fonction de la vitesse du véhicule selon :

$$d = K_{dd} \cdot V_f \tag{4.2.3}$$

où :

— K_{dd} est un coefficient de réglage,

— V_f est la vitesse actuelle du véhicule.

Ce réglage permet d'adapter la distance de suivi pour améliorer la stabilité du contrôle, notamment à haute vitesse.

Les paramètres de réglage incluent donc :

— K_{dd} le coefficient de réglage de la distance de regard, qui influence l'agressivité du contrôle.

— L'empattement L, qui est une caractéristique fixe du véhicule.

4.3 Implémentation dans un module Python

Comme pour la fonction de sécurité, l'implémentation des contrôleurs a été réalisée dans un module Python distinct nommé **Lateral_Control**. Ce module contient deux fichiers :

— `lateral_control_pure_pursuit.py` : Implémentation du contrôleur en pure poursuite.

— `lateral_control_proportional.py` : Implémentation du contrôleur proportionnel.

Chaque fonction de contrôle prend en entrée la position actuelle du véhicule, la trajectoire cible et les paramètres du contrôleur, puis renvoie l'angle de braquage optimal.

4.3.1 Contrôleur Proportionnel

Ce fichier contient l'implémentation du contrôleur proportionnel. Ce type de contrôleur ajuste l'angle de braquage en fonction de l'erreur angulaire entre la trajectoire cible et l'orientation actuelle du véhicule. Pour cela, il calcule la position actuelle du véhicule et détermine le point le plus proche sur la trajectoire. Ensuite, il sélectionne le point suivant comme objectif, calcule le vecteur trajectoire et l'angle désiré, puis estime l'orientation actuelle du véhicule en se basant sur les deux derniers points enregistrés. L'erreur angulaire est obtenue en comparant l'angle actuel et l'angle désiré, puis un correcteur proportionnel est appliqué pour ajuster l'angle de braquage.

4.3.2 Contrôleur en Pure Poursuite

Ce fichier met en œuvre un contrôleur en pure poursuite, une approche plus avancée qui calcule l'angle de braquage en fonction d'un point cible situé à une distance d'anticipation. L'implémentation commence par le chargement des paramètres du contrôleur depuis un fichier JSON, incluant le gain d'anticipation et la distance minimale d'anticipation. Ensuite, la position actuelle du véhicule est déterminée et le point le plus proche sur la trajectoire est identifié. Un point cible est alors choisi à une distance d'anticipation, et l'orientation du véhicule ainsi que l'erreur angulaire sont calculées. La formule de Pure Pursuit est appliquée pour déterminer l'angle de braquage, qui est ensuite limité pour garantir une régulation correcte du véhicule.

4.4 Validation du contrôleur latéral

4.4.1 Objectifs Généraux des Tests

Les tests ont été conçus pour valider :

- **La précision du suivi de trajectoire**
- **La robustesse aux conditions limites**
- **La gestion des cas d'erreur**
- **Les performances temps réel**

4.4.2 Analyse Détaillee par Test

Test de trajectoire droite

Le véhicule suit une trajectoire rectiligne et est déjà aligné avec celle-ci. L'angle de braquage doit être nul, car aucune correction de trajectoire n'est nécessaire. La fonction doit donc retourner un angle nul ou proche de zéro.

```python
def test_straight_path():
    pos_x = [0.0, 1.0, 2.0]
    pos_y = [0.0, 0.0, 0.0]
    path = [(x, 0.0) for x in range(0, 10)]
    steering = lateral_control_pure_pursuit(pos_x, pos_y, path)
    assert abs(steering) < 1e-6
```

- **Logique** :
  - Historique de positions alignées sur l'axe X
  - Trajectoire cible droite
  - Vérifie que l'angle de braquage est quasi-nul
- **Importance** : Valide le cas nominal sans correction nécessaire

Test de virage serré

Le véhicule doit effectuer un virage à 90 degrés. La trajectoire présente un angle droit et les positions du véhicule sont proches du virage. Le contrôleur doit calculer un angle de braquage significatif pour négocier le virage.

```python
def test_sharp_right_turn():
    pos_x = [4.0, 4.1]
    pos_y = [0.0, 0.0]
    path = [(0.0, 0.0), (5.0, 0.0), (5.0, 5.0)]
    steering = lateral_control_pure_pursuit(pos_x, pos_y, path)
    assert np.isclose(steering, np.radians(30), atol=0.1)
```

- **Mécanisme** :
  - Position proche d'un virage à 90°
  - Tolérance de ±5.7° (0.1 rad)
- **But** : Teste la capacité à gérer les courbures importantes

Gestion des erreurs
Si le chemin est vide, la fonction doit renvoyer zéro. De même, si l'historique des positions est insuffisant (moins de deux points), la fonction doit renvoyer zéro. Il s'agit de cas d'erreur pour vérifier la gestion des erreurs.

```python
def test_empty_path_handling():
    steering = lateral_control_pure_pursuit([0.0, 1.0], [0.0, 0.0], [])
    assert steering == 0.0
```

- **Cas critique** : Trajectoire non fournie
- **Comportement attendu** :
  - Retour immédiat d'une valeur safe (0 rad)
  - Évite les calculs sur données invalides

Test basse vitesse
La distance d'anticipation est calculée en fonction de la vitesse, mais il y a un minimum de 1 mètre. Même si la vitesse est nulle, la distance d'anticipation devrait être de 1 mètre (max(Kdd*vitesse, 1)). Mais dans le code, *speed_vehicle* est donné comme paramètre. Il est donc possible de tester avec une vitesse nulle et de s'assurer que la distance d'anticipation est de 1m.

```python
def test_low_speed_behavior():
    pos_x = [0.0, 0.1]
    pos_y = [0.0, 0.0]
    path = [(x, 0.0) for x in range(0, 10)]
    steering = lateral_control_pure_pursuit(pos_x, pos_y, path,
        speed_vehicle=0.5)
    assert abs(steering) < np.radians(5)
```

- **Particularités** :
  - Vitesse réduite à 0.5 m/s
  - Lookahead distance minimale (1.0 m)
  - Vérifie la stabilité à faible vitesse

Test de saturation
L'angle de braquage doit être fixé à ±30 degrés.

```python
def test_steering_saturation():
    pos_x = [0.0, 0.1]
    pos_y = [0.0, 0.0]
    path = [(100.0, 100.0)]
    steering = lateral_control_pure_pursuit(pos_x, pos_y, path)
    assert abs(steering) == np.radians(30)
```

- **Scénario extrême** :
- Cible très éloignée (100m,100m)
- Force la saturation mécanique
- **Sécurité** : Garantit le respect des limites physiques

Test de correction de déviation latérale initiale Ce test vérifie l'efficacité de la correction angulaire lorsque le véhicule est dévié de sa trajectoire.
Son objectif est de vérifier que le contrôleur génère un angle de braquage significatif pour corriger une déviation latérale de 1 mètre.

```python
def test_off_path_correction():
    # V hicule devie    1m au-dessus du chemin desire
    pos_x = [0.0, 0.5]  # Avance en X
    pos_y = [1.0, 1.0]  # Reste bloqu     Y=1m
    path = [(x, 0.0) for x in range(0, 10)]  # Chemin id al sur Y=0
    steering = lateral_control_pure_pursuit(pos_x, pos_y, path)

    # V rifications
    assert steering < -np.radians(15)  # Braquage fort vers le bas (Y
        decroissant)
    assert steering == -np.radians(30)  # Respect saturation
```

Pour une déviation de 1 mètre et une distance (`Lookahead`) de 1 mètre :

$$\alpha = \arctan\left(\frac{\text{Déviation}}{\text{Lookahead}}\right) = \arctan(1/1) = 45^\circ$$

Le contrôleur devrait théoriquement demander un angle proche de 45°, mais il est limité par la saturation à 30°.

- **Valeur attendue** : Autour de -30° (saturé)
- **Valeur acceptable** : Tout angle entre -30° et -15°
- **Échec critique** : Un angle de -5° serait insuffisant pour corriger la déviation.

La validation du contrôleur latéral Pure Pursuit a été menée avec succès, couvrant une variété de scénarios critiques pour garantir sa robustesse et sa fiabilité.

```
lateral_control/test_lateral_control.py::test_straight_path PASSED                    [ 16%]
lateral_control/test_lateral_control.py::test_sharp_right_turn PASSED                 [ 33%]
lateral_control/test_lateral_control.py::test_empty_path_handling PASSED              [ 50%]
lateral_control/test_lateral_control.py::test_low_speed_behavior PASSED               [ 66%]
lateral_control/test_lateral_control.py::test_steering_saturation PASSED              [ 83%]
lateral_control/test_lateral_control.py::test_off_path_correction PASSED              [100%]

============================================ 6 passed in 0.21s ============================================
```

FIGURE 4.1 – Résultats des tests de validation

Les tests ont confirmé que le contrôleur est capable de :

— Suivre une trajectoire droite avec une précision élevée, sans corrections inutiles.
— Gérer des virages serrés en générant des angles de braquage appropriés, tout en respectant les limites de saturation.
— Réagir de manière sûre en l'absence de trajectoire, en maintenant un comportement stable.
— Fonctionner efficacement à basse vitesse, assurant une correction progressive et contrôlée.
— Corriger les déviations latérales avec des angles de braquage significatifs, tout en restant dans les limites mécaniques.

Les résultats des tests montrent que le contrôleur répond aux exigences fonctionnelles et de sécurité, avec une performance conforme aux attentes dans des conditions normales et critiques.
Les tests de saturation et de gestion des erreurs ont également démontré la robustesse du système face à des situations extrêmes.

Chapitre 5

Développement et implémentation d'une fonction de sécurité dans un simulateur

5.1 Présentation de la fonction de sécurité

La fonction de sécurité développée vise à atténuer les risques identifiés dans l'analyse HARA et PHA en assurant une réponse rapide et efficace aux scénarios critiques. Cette fonction intervient principalement dans les cas suivants :

- Détection et réaction aux obstacles imprévus.
- Correction de trajectoire en cas d'erreur de localisation.
- Activation d'un mode de sécurité en cas de défaillance des capteurs ou contrôleurs.
- Ajustement dynamique du freinage et de la direction en fonction des conditions de route et du trafic.

5.2 Situations d'activation des fonctions de sécurité

L'une des fonctions de sécurité est activée dans les situations suivantes :

- Défaillance matérielle des capteurs de perception.
- Confusion du capteur due à une zone faiblement éclairée.
- Perte ou distorsion du signal GPS (effet tunnel, tempête, gratte-ciels).
- Défaillance de l'ECU principal ou d'un calculateur critique.
- Propagation d'un calcul erroné issu de la localisation ou de la détection.
- Pannes des capteurs de position angulaire ou surcharge du bus de communication (CAN).
- Usure mécanique du système de direction entraînant un comportement instable du véhicule.

Dans ces contextes, six fonctions de sécurité ont été définies :

- **UC1 - Mode Sécurité (Défaut Perception)** : Activation des feux de détresse, arrêt progressif et communication du problème à la base de contrôle.

— **UC2 - Mode Sécurité (Défaut ECU)** : Détection de la défaillance, signalisation d'urgence, arrêt contrôlé et journalisation.

— **UC3 - Continuité Localisation** : Fusion de capteurs, validation des données et recalcul de la position.

— **UC4 - Mode Sécurité (Bug Logiciel)** : Redémarrage de l'ECU, test post-reboot et reprise sécurisée du contrôle.

— **UC5 - Disponibilisation Détection (ECU Secours)** : Basculer sur un ECU secondaire et poursuite du cycle de conduite.

— **UC6 - Disponibilisation Position Angulaire** : Activation d'un capteur redondant pour éviter la perte de contrôle directionnel.

5.3 Sélection de la fonction de sécurité

Après analyse des scénarios critiques et de leur impact sur le contrôle latéral du véhicule, la fonction **UC2 - Mode Sécurité (Défaut ECU)** a été sélectionnée pour être implémentée dans le simulateur.

Cette sélection repose sur plusieurs facteurs :

— Le système de détection est un élément clé du contrôle latéral ; une défaillance de son ECU peut entraîner une perte d'information sur l'environnement immédiat du véhicule conduisant donc à une perte totale de direction.

— Une gestion inappropriée de cette panne peut provoquer une sortie de route et une collision.

— L'implémentation de cette fonction améliore la robustesse du véhicule face aux pannes critiques du système de détection et de commande.

5.4 Implémentation de fonction de Sécurité (Défaut ECU) - UC2

Le fichier `safety_mecanism.py` implémente un mécanisme de sécurité permettant de gérer les défaillances de l'ECU en adaptant la trajectoire et la vitesse du véhicule afin de garantir un arrêt en toute sécurité.

Lorsqu'une défaillance de l'ECU est détectée, le système suit plusieurs étapes :

— **Génération d'une trajectoire de stationnement sécurisée** : Une nouvelle trajectoire est calculée en appliquant un décalage latéral vers la droite par rapport à la trajectoire initiale. Chaque point de cette trajectoire est décalé en utilisant un vecteur normal perpendiculaire à la direction de déplacement du véhicule.

— **Réduction progressive de la vitesse** : Afin d'éviter un arrêt brusque, la vitesse est diminuée progressivement si elle dépasse un certain seuil. Cette réduction se fait par paliers à chaque itération jusqu'à atteindre une valeur de sécurité.

— **Suivi de la nouvelle trajectoire** : L'autopilote est activé pour suivre la trajectoire modifiée. Pendant une durée déterminée après la détection de la défaillance, le véhicule continue de se déplacer lentement tout en ajustant son angle de braquage en fonction de la trajectoire prévue.

— **Arrêt du véhicule** : Passé un certain temps, le véhicule est totalement arrêté et son angle de braquage est mis à zéro. Un message de confirmation est généré pour indiquer que l'arrêt s'est effectué en toute sécurité, avec les coordonnées finales du véhicule.

Ce mécanisme assure une gestion fiable des défaillances en minimisant les risques de collision et en garantissant un arrêt contrôlé du véhicule dans une zone sûre.

5.5 Architecture UML et diagrammes de cas d'utilisation

L'architecture de la fonction de sécurité a été modélisée à l'aide de diagrammes UML afin de structurer les différentes interactions entre les composants. Les principaux diagrammes incluent :

— **Diagramme des cas d'utilisation** : Illustration des interactions entre le système et les différents scénarios de sécurité.

— **Diagramme de séquence** : Définition des échanges entre les modules en fonction des événements détectés.

— **Diagramme de classes** : Décomposition du système en entités fonctionnelles pour assurer une modularité et une extensibilité optimale.

Ces diagrammes sont fournis dans les annexes et détaillent les flux d'exécution entre les modules du simulateur et la fonction de sécurité.

5.6 Développement et intégration dans le simulateur

Lors de l'implémentation de cette fonction de sécurité, nous avons constaté que le simulateur utilisé ne suivait pas un paradigme orienté objet, ce qui limitait l'intégration directe de la fonction de sécurité.

Pour contourner cette contrainte, nous avons développé un module Python nommé **Safety Mechanism**, qui gère l'activation et l'affichage des actions associées à la fonction de sécurité **UC2**. Ce module permet d'émuler les réactions du véhicule en cas de défaillance de l'ECU en affichant les messages correspondants à chaque action de sécurité.

L'implémentation de ce module a permis de :

— Simuler le déclenchement des différentes étapes de la fonction de sécurité.

— Tester et valider les enchaînements logiques des actions.

— S'assurer que les alertes et corrections sont bien déclenchées dans le bon ordre.

Chapitre 6

Documentation et recommandations finales

6.1 Documentation de l'analyse et de l'implémentation

Ce document rassemble l'ensemble des informations relatives à l'analyse des risques, la conception du contrôleur latéral et l'intégration d'une fonction de sécurité. Les fichiers annexes comprennent les codes sources, les modèles UML et les résultats des simulations.

6.2 Limites et perspectives d'amélioration

Bien que ce projet ait permis d'améliorer la sûreté du contrôle latéral, certaines limitations persistent :

- L'intégration de la fonction de sécurité repose sur des scénarios de simulation et doit être validée en conditions réelles.
- Le contrôleur latéral pourrait être optimisé avec une meilleure gestion des transitions entre les modes normal et sécurisé.
- Une extension aux autres fonctions de sécurité (ex. UC1, UC3) permettrait d'améliorer encore la robustesse du système.

Dans nos perspectives d'amélioration, nous prévoyons d'intégrer l'ensemble des fonctionnalités que nous avons testées sur notre modèle réalisé, telles que la génération de trajectoire, le contrôle latéral et le mécanisme de sécurité, dans le simulateur de l'année dernière. Nous avons déjà commencé par l'implémentation de la génération de trajectoire et avons entamé celle du contrôleur latéral. Cependant, le manque de temps nous a empêché de finaliser cette intégration.

6.3 Conclusion générale

Ce projet a permis de concevoir et de valider une approche combinant un contrôleur latéral et une fonction de sécurité afin d'améliorer la sûreté du véhicule autonome. L'étude des contrôleurs proportionnel et en pure poursuite a permis d'optimiser le suivi de trajectoire, tandis que l'intégration de la fonction de sécurité UC2 a assuré une réponse appropriée en cas de défaillance du calculateur.

Les résultats obtenus démontrent la pertinence de cette approche et ouvrent la voie à de futures améliorations. La validation en conditions réelles et l'extension du cadre de sûreté à d'autres cas d'utilisation seront des perspectives essentielles pour garantir une fiabilité accrue des véhicules autonomes.

Repository github

https://github.com/drissasagnon/BEI$_2$024.*git*

Références bibliographiques et normatives

— Analyse PHA : https ://ab-div-bdi-bl-blm.web.cern.ch/Literature/fmcea/pha.pdf

— Pure poursuite/stanley/MPC : https ://dingyan89.medium.com/three-methods-of-vehicle-lateral-control-pure-pursuit-stanley-and-mpc-db8cc1d32081

— Test des codes : https ://docs.pytest.org/en/7.4.x/

— Analyse HARA Principe et Définition : https ://www.knowllence.com/blog-qualite-conception-production/iso-26262.html

— Analyse HARA System Safety Analysis : https ://openecu.com/hara/